Laporan Tugas Besar 2

IF3170 Inteligensi Artifisial

Klasifikasi Pembatalan Pemesanan Penginapan dengan Algoritma Supervised Learning

Tahun Akademik 2026–2027



Disusun oleh:

LalapKaoBole

Nicholas Wise Saragih Sumbayak – 13524037
Nathan E C Marpaung – 13524062
Kurt Mikhael Purba – 13524065
Aurelia Jennifer Gunawan – 13524089
Amanda Aurellia Salsabila – 13524131

Laboratorium Inteligensi Artifisial
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Daftar Isi

1 Pendahuluan **3**
1.1 Latar Belakang . . . 3
1.2 Rumusan Persoalan dan Tujuan . . . 3
1.3 Deskripsi Dataset . . . 3
1.3.1 Sumber dan Struktur Dataset . . . 3
1.3.2 Atribut dan Tipe Data . . . 3
1.3.3 Variabel Target . . . 3
1.3.4 Eksplorasi Data . . . 3
1.4 Batasan Persoalan . . . 3

2 Dasar Teori **3**
2.1 Supervised Learning . . . 3
2.2 Klasifikasi . . . 3
2.3 K-Nearest Neighbors . . . 3
2.4 Decision Tree Learning . . . 3
2.4.1 Iterative Dichotomiser 3 (ID3) . . . 3
2.4.2 C4.5 . . . 3
2.4.3 Classification and Regression Tree (CART) . . . 3
2.5 Logistic Regression . . . 3
2.5.1 Regularisasi L1 . . . 3
2.5.2 Regularisasi L2 . . . 3
2.5.3 Elastic Net . . . 3
2.6 Support Vector Machine . . . 3
2.6.1 Kernel Linear . . . 3
2.6.2 Kernel Polinomial . . . 3
2.6.3 Kernel Gaussian . . . 3
2.7 Bayesian Network (Naive Bayes) . . . 4
2.8 Validasi dan Metrik Evaluasi . . . 4

3 Pembahasan dan Implementasi **4**
3.1 Arsitektur Aplikasi . . . 4
3.1.1 Struktur Aplikasi . . . 4
3.1.2 Tech Stack . . . 4
3.2 Deskripsi Fungsi dan Kelas . . . 4
3.2.1 K-Nearest Neighbors . . . 4
3.2.2 Decision Tree Learning . . . 4
3.2.3 Logistic Regression . . . 4
3.2.4 Support Vector Machine . . . 4
3.2.5 Bayesian Network (Naive Bayes) . . . 4
3.3 Data Cleaning . . . 4
3.3.1 Penanganan Nilai Hilang . . . 4
3.3.2 Penanganan Data Duplikat . . . 4
3.3.3 Penanganan Data Tidak Valid . . . 4
3.4 Data Transformation . . . 4
3.4.1 Encoding Fitur Kategorikal . . . 4
3.4.2 Normalisasi dan Standardisasi Fitur Numerik . . . 4
3.4.3 Penanganan Ketidakseimbangan Kelas . . . 4
3.5 Feature Selection . . . 4
3.6 Dimensionality Reduction . . . 4
3.7 Implementasi Pembanding dengan scikit-learn . . . 4
3.8 Penyimpanan dan Pemuatan Model . . . 4

4 Eksperimen dan Analisis **4**
4.1 Rancangan Eksperimen . . . 5

4.1.1 Data Training dan Data Test . . . 5
4.1.2 Pembagian Data dan Validasi . . . 5
4.1.3 Konfigurasi Parameter . . . 5
4.1.4 Metrik Evaluasi . . . 5
4.2 Hasil Eksperimen dan Visualisasi . . . 5
4.2.1 K-Nearest Neighbors . . . 5
4.2.2 Decision Tree Learning . . . 5
4.2.3 Logistic Regression . . . 5
4.2.4 Support Vector Machine . . . 5
4.2.5 Bayesian Network (Naive Bayes) . . . 5
4.3 Perbandingan Implementasi from-scratch dengan scikit-learn . . . 5
4.3.1 Perbandingan Metrik . . . 5
4.3.2 Analisis Waktu Eksekusi . . . 5
4.3.3 Analisis Visualisasi . . . 5
4.4 Kaggle Submission . . . 5

5 Kesimpulan dan Saran 6
5.1 Kesimpulan . . . 6
5.2 Saran . . . 6

6 Pembagian Tugas Tiap Anggota Kelompok 7

7 Referensi 8

8 Lampiran 9
8.1 Form Penggunaan *Generative* AI . . . 9

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Rumusan Persoalan dan Tujuan

1.3 Deskripsi Dataset

1.3.1 Sumber dan Struktur Dataset

1.3.2 Atribut dan Tipe Data

1.3.3 Variabel Target

1.3.4 Eksplorasi Data

1.4 Batasan Persoalan

2 Dasar Teori

2.1 Supervised Learning

2.2 Klasifikasi

2.3 K-Nearest Neighbors

2.4 Decision Tree Learning

2.4.1 Iterative Dichotomiser 3 (ID3)

2.4.2 C4.5

2.4.3 Classification and Regression Tree (CART)

2.5 Logistic Regression

2.5.1 Regularisasi L1

2.5.2 Regularisasi L2

2.5.3 Elastic Net

2.6 Support Vector Machine

2.6.1 Kernel Linear

2.6.2 Kernel Polinomial

2.6.3 Kernel Gaussian

2.7 Bayesian Network (Naive Bayes)

2.8 Validasi dan Metrik Evaluasi

3 Pembahasan dan Implementasi

3.1 Arsitektur Aplikasi

3.1.1 Struktur Aplikasi

3.1.2 Tech Stack

3.2 Deskripsi Fungsi dan Kelas

3.2.1 K-Nearest Neighbors

3.2.2 Decision Tree Learning

3.2.3 Logistic Regression

3.2.4 Support Vector Machine

3.2.5 Bayesian Network (Naive Bayes)

3.3 Data Cleaning

3.3.1 Penanganan Nilai Hilang

3.3.2 Penanganan Data Duplikat

3.3.3 Penanganan Data Tidak Valid

3.4 Data Transformation

3.4.1 Encoding Fitur Kategorikal

3.4.2 Normalisasi dan Standardisasi Fitur Numerik

3.4.3 Penanganan Ketidakseimbangan Kelas

3.5 Feature Selection

3.6 Dimensionality Reduction

3.7 Implementasi Pembanding dengan scikit-learn

3.8 Penyimpanan dan Pemuatan Model

4 Eksperimen dan Analisis

4.1 Rancangan Eksperimen

4.1.1 Data Training dan Data Test

4.1.2 Pembagian Data dan Validasi

4.1.3 Konfigurasi Parameter

4.1.4 Metrik Evaluasi

4.2 Hasil Eksperimen dan Visualisasi

4.2.1 K-Nearest Neighbors

4.2.2 Decision Tree Learning

4.2.3 Logistic Regression

4.2.4 Support Vector Machine

4.2.5 Bayesian Network (Naive Bayes)

4.3 Perbandingan Implementasi from-scratch dengan scikit-learn

4.3.1 Perbandingan Metrik

4.3.2 Analisis Waktu Eksekusi

4.3.3 Analisis Visualisasi

4.4 Kaggle Submission

5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

6 Pembagian Tugas Tiap Anggota Kelompok

Nama Lengkap	**NIM**	**Tugas/Kontribusi**
Nicholas Wise Saragih Sumbayak	13524037	
Nathan E C Marpaung	13524062	
Kurt Mikhael Purba	13524065	
Aurelia Jennifer Gunawan	13524089	
Amanda Aurellia Salsabila	13524131	

Tabel 1. Pembagian tugas anggota kelompok

7 Referensi

8 Lampiran

8.1 Form Penggunaan *Generative* AI

SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN AI

Dengan ini, ~~saya~~/kami*:

Nama/NIM	:	Nicholas Wise Saragih Sumbayak/13524037, Nathan E C Marpaung/13524062, Kurt Mikhael Purba/13524065, Aurelia Jennifer Gunawan/13524089, Amanda Aurellia Salsabila/13524131
Fakultas/Sekolah	:	STEI-K
Kode Mata Kuliah	:	IF3170
Nama Mata Kuliah	:	Inteligensi Artifisial
Judul Tugas/Proposal	:	Tugas Besar 2

Menyatakan bahwa ~~saya~~/kami* menggunakan/tidak menggunakan* AI dalam pengerjaan maupun penyusunan luaran tugas pada mata kuliah yang tertulis di atas.

Jika Ya, maka alat AI/kecerdasan buatan yang digunakan adalah:

Lingkup Pekerjaan	Digunakan?	Tingkat Penggunaan
Pemeriksaan Ejaan: menggunakan tools seperti Grammarly, Paperpal, DeepL, Quillbot, Grammarbot, LanguageTool, ProWritingAid, ChatGPT, Google Gemini, atau sejenisnya.		
Pembuatan Teks: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Paperpal, Copilot, GrammarlyGO, WordAI, WriteSonic, Jasper, Jenni AI, atau sejenisnya.		
Bantuan Diskusi dalam Penyusunan Konten: menggunakan tools seperti ChatGPT, Gemini, Copilot, Perplexity, Jenni AI, Zoom-Companion, atau sejenisnya.		
Pembuatan Gambar, Video, dan/atau Grafik: menggunakan tools seperti Craiyon, DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion, Microsoft Designer, Gemini, Canva AI, atau sejenisnya.		
Lainnya, Jelaskan:		

~~Saya~~/Kami* juga menyatakan bahwa setiap penggunaan AI/kecerdasan buatan yang dilakukan pada mata kuliah tersebut telah dinyatakan di dalam surat ini.

Bandung, _____

_____

Nama dan NIM